

# PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



## ITAPORÃ - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

### PARCEIROS



## SUMÁRIO

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. APRESENTAÇÃO .....</b>                                                                                 | <b>6</b>  |
| <b>2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA .....</b>                                                  | <b>6</b>  |
| <b>3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO .....</b>                                            | <b>8</b>  |
| 3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 8                                |           |
| <b>4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS .....</b>  | <b>10</b> |
| 4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .....                                              | 10        |
| 4.2. COLETA SELETIVA .....                                                                                   | 12        |
| 4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS .....                                                          | 12        |
| 4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....                                                                        | 12        |
| 4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....                                                | 13        |
| 4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) .....                                        | 13        |
| 4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU) .....                  | 16        |
| 4.5.3. Passivos Ambientais .....                                                                             | 16        |
| 4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) .....  | 18        |
| 4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)..... | 18        |
| 4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) .....          | 19        |
| 4.8. LIMPEZA URBANA .....                                                                                    | 20        |
| 4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS .....                                               | 20        |
| <b>5. RECEITAS .....</b>                                                                                     | <b>23</b> |
| 5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA) .....             | 23        |
| 5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) .....                                              | 23        |



|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....</b>                                                          | <b>25</b> |
| 6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO .....                                                    | 25        |
| 6.1.1. <i>Receitas</i> .....                                                                                  | 25        |
| 6.1.2. <i>Transferências Estaduais</i> .....                                                                  | 26        |
| 6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i> .....                                                                  | 26        |
| 6.1.4. <i>Receitas Próprias</i> .....                                                                         | 27        |
| 6.1.5. <i>Despesas</i> .....                                                                                  | 27        |
| 6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS .....                                          | 30        |
| <b>7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE .....</b>                                                                      | <b>32</b> |
| <b>8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO .</b>                            | <b>32</b> |
| <b>9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES .....</b>                                                                 | <b>35</b> |
| 9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS .....                                                       | 35        |
| 9.1.1. <i>Unidade de Compostagem</i> .....                                                                    | 36        |
| 9.2. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS<br>(PRADE-RS)     36 |           |
| 9.3. MELHORIA NA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .....                                     | 36        |
| 9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .....                                    | 37        |

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figura 1</b> – Caminhão utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....                                                        | 10 |
| <b>Figura 2</b> - Caminhão coletor do tipo compactador. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022. ....                                                      | 10 |
| <b>Figura 3</b> – Moega e esteira para triagem de resíduos recicláveis. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022. ....                                      | 12 |
| <b>Figura 4</b> – Galpão para triagem existente na área da estação de transbordo. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....                             | 12 |
| <b>Figura 5:</b> Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020)..... | 13 |
| <b>Figura 6</b> - Estação de Transbordo de RSD de Itaporã-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022. ....                                                | 14 |
| <b>Figura 7</b> - Vista geral da Estação de Transbordo Itaporã-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022....                                             | 14 |
| <b>Figura 8</b> - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual (2022).....                                              | 16 |
| <b>Figura 9</b> - Situação da destinação dos RSD em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.....                                                          | 16 |
| <b>Figura 10</b> - Situação da destinação dos RSD atual. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022. ....                                                     | 16 |
| <b>Figura 11</b> - Situação atual do antigo lixão desativado. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022. ....                                                | 17 |
| <b>Figura 12</b> - Situação atual do antigo lixão desativado. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022. ....                                                | 17 |
| <b>Figura 13</b> – Antigo local de disposição de RCC, RLU e RV. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022. ....                                              | 17 |
| <b>Figura 10</b> - Antigo local de disposição de RCC, RLU e RV. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....                                               | 17 |

## LISTA DE GRÁFICOS

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gráfico 1</b> – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Itaporã-MS.....                                   | 22 |
| <b>Gráfico 2</b> – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Itaporã-MS. .... | 22 |
| <b>Gráfico 3:</b> Distribuição das Receitas municipais de Itaporã média dos anos de 2015 a 2019.                     | 25 |
| <b>Gráfico 4:</b> Discriminação das Receitas municipais de Itaporã-MS. ....                                          | 26 |
| <b>Gráfico 5:</b> Composição das Despesas municipais de Itaporã média dos últimos 5 anos.....                        | 28 |
| <b>Gráfico 6:</b> Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Itaporã.....                              | 29 |
| <b>Gráfico 7:</b> Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Itaporã. ....                   | 29 |
| <b>Gráfico 8</b> – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Itaporã - MS. ....                          | 31 |

## LISTA DE MAPAS

|                                                                                                                                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Mapa 1:</b> Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Itaporã-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022..... | 7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

## LISTA DE TABELAS

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabela 1:</b> Locais inspecionados no município de Itaporã-MS. ....                                                | 6  |
| <b>Tabela 2:</b> Dados Gerais do Município de Itaporã-MS. ....                                                        | 8  |
| <b>Tabela 3:</b> Situação e Metas Definidas no PMGIRS do Município. ....                                              | 8  |
| <b>Tabela 4</b> - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD. ....                           | 10 |
| <b>Tabela 5</b> - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD. ....                                          | 11 |
| <b>Tabela 6</b> - Composição do custo mensal do serviço de transporte e disposição final de RSD. ....                 | 14 |
| <b>Tabela 7</b> - Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD. ....                                        | 14 |
| <b>Tabela 8</b> - Aspectos técnicos da gestão dos RSS. ....                                                           | 19 |
| <b>Tabela 9</b> - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana. ....                          | 20 |
| <b>Tabela 10</b> - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS. .... | 21 |
| <b>Tabela 11</b> - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021. ....                                     | 24 |
| <b>Tabela 12</b> - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Itaporã - MS nos anos de 2020 e 2021. ....      | 24 |
| <b>Tabela 13:</b> Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019. ....                                | 27 |
| <b>Tabela 14</b> - Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. ....                         | 30 |
| <b>Tabela 15:</b> Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Itaporã – MS. ....             | 33 |

## 1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos de maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, tem realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores para a área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Itaporã- MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 27 de abril de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em julho de 2022.

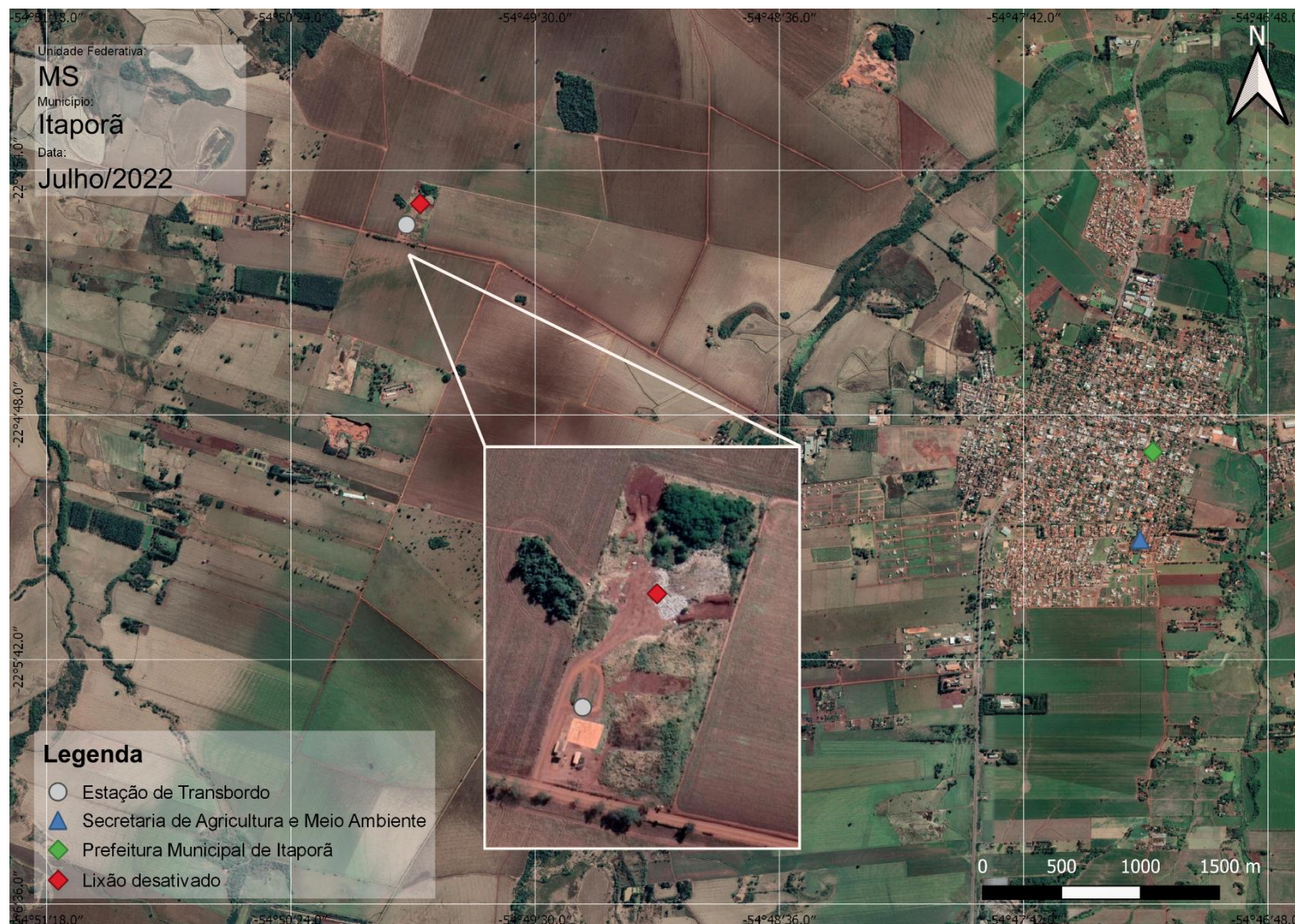
## 2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de **Itaporã-MS**, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

**Tabela 1:** Locais inspecionados no município de Itaporã-MS.

| PONTO | LOCAL INSPECIONADO                        | COORDENADAS GEOGRÁFICAS <sup>1</sup> |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 01    | Prefeitura Municipal de Itaporã           | 21 K, 728330 m E, 7556409 m S        |
| 02    | Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 21 K, 728241 m E, 7555815 m S        |
| 03    | Estação de Transbordo dos RSD             | 21 K, 723621 m E, 7558019 m S        |
| 04    | Lixão Desativado                          | 21 K, 723710 m E, 7558160 m S        |

<sup>1</sup> Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



**Mapa 1:** Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Itaporã-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

### 3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

**Tabela 2:** Dados Gerais do Município de Itaporã-MS.

| DADO                                                                           | DESCRIÇÃO                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Prefeito à época da visita técnica                                             | Marcos Antônio Pacco            |
| Prefeita Atual (2022)                                                          | Marcos Antônio Pacco            |
| População Geral (Estimativa IBGE)                                              | 25.478                          |
| População Urbana                                                               | 16.233                          |
| Geração Diária de RSD (kg/hab.)                                                | 0,72                            |
| Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)                      | Sim (2015)                      |
| Existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) | Sim (2015 e atualizado em 2017) |
| Existência de Legislação para Grandes Geradores                                | Não                             |

#### 3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Itaporã, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) próprio, elaborado pela empresa M DUARTE ENGENHARIA EIRELLI no ano de 2015 e atualizado em 2017, que discute a gestão de resíduos sólidos municipal. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Itaporã.

**Tabela 3:** Situação e Metas Definidas no PMGIRS do Município.

| Parâmetros                                              | Situação (ano 2017) | Metas descritas no PMGIRS                  |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|
|                                                         |                     | Descrição / Prazo                          |                 |
| 1. Existência de Coleta Seletiva                        | Inexistente         | Implantação de programa de coleta seletiva | Imediato (2020) |
| 2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos | Não informado       | Projeto e instalação de Usina de Triagem   | Imediato (2020) |

| Parâmetros                                                                                                | Situação (ano 2017) | Metas descritas no PMGIRS                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                           |                     | Descrição / Prazo                                     |                         |
| 3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)                                                              | Não informado       | -                                                     | -                       |
| 4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis                        | Inexistente         | Programa de inserção dos catadores na Coleta Seletiva | Imediato (2020)         |
| 5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos                                           | Não informado       | Redefinição de taxas                                  | Médio prazo (2026-2030) |
| 6. Formas de Disposição Final                                                                             |                     |                                                       |                         |
| 6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)                          | Lixão               | Não definida meta específica                          | -                       |
| 6.2 Resíduos de Serviço de Saúde                                                                          | Terceirizado        | Não definida meta específica                          | -                       |
| 6.3 Resíduos da Construção Civil                                                                          | Inadequado          | Não definida meta específica                          | -                       |
| 6.4 Resíduos de Limpeza Pública                                                                           | Inadequado          | Não definida meta específica                          | -                       |
| 6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)                                              | Não informado       | Não definida meta específica                          | -                       |
| 6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)                                            | Não informado       | Não definida meta específica                          | -                       |
| 7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos                    | Existente           | Não definida meta específica                          | -                       |
| 8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos | Inexistente         | Não definida meta específica                          | -                       |
| 9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário                                            | Inexistente         | Não definida meta específica                          | -                       |
| 10. Estudo de gravimetria                                                                                 | Existente           | -                                                     | -                       |

## 4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Itaporã-MS são apresentadas a seguir.

### 4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de equipes e veículos da própria Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamento realizado pela equipe técnica, o custo médio para execução deste serviço é de R\$ 44.464,77/mês, contemplando gastos com pessoal, combustível e manutenção de veículos, conforme se apresenta na tabela a seguir:

**Tabela 4** - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

| COMPONENTES DO SERVIÇO                      | FORMA DE PRESTAÇÃO | CUSTO MENSAL         |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Veículos e Equipamentos (manutenção)        | Direta             | R\$ 4.308,69         |
| Combustível diesel                          | Direta             | R\$ 8.058,88         |
| Equipe coletora de RSD (13 garis)           | Direta             | R\$ 23.459,75        |
| Motoristas dos caminhões coletores (quatro) | Direta             | R\$ 8.637,45         |
| <b>Total da coleta e transporte dos RSD</b> | <b>Direta</b>      | <b>R\$ 44.464,77</b> |

\* Não existe controle de custo, por parte do município, das parcelas de depreciação dos veículos. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

As figuras 1 e 2 exibem o caminhão utilizado na coleta de RSD em Itaporã-MS:



**Figura 1** – Caminhão utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



**Figura 2** - Caminhão coletor do tipo compactador. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

A tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Itaporã-MS:

**Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.**

| <b>DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD</b> |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ITEM</b>                                                     | <b>DADO</b>           |
| Geração de RSD (ton./mês)                                       | 355,79                |
| Geração Diária de RSD (kg/hab.)                                 | 0,72                  |
| Controle de Pesagem dos RSD no município                        | Sim                   |
| Nº de caminhões                                                 | 04 (quatro)           |
| Tipo de caminhão                                                | Toco                  |
| Idade média dos caminhões (anos)                                | 19 anos e 6 meses     |
| Recurso para compra do caminhão                                 | Próprio               |
| Capacidade caminhão (m <sup>3</sup> )                           |                       |
| Guarnição/Equipe                                                | 1 motorista e 2 garis |
| Número de Motoristas                                            | 4(quatro)             |
| Número de Garis                                                 | 13(treze)             |
| Porcentagem de Insalubridade                                    | Não tem               |
| Frequência de Coleta Bairros                                    | 2 vezes por semana    |
| Frequência de Coleta Centro/Área Comercial                      | 2 vezes por semana    |
| Frequência de Coleta Distritos                                  | 2 vezes por semana    |
| Coleta na Zona Rural                                            | 1 vez por semana      |
| Nº de habitantes/caminhão                                       | 4.058                 |
| Nº habitantes/gari                                              | 1.248                 |
| Tonelada mensal de RSD/gari                                     | 27,37                 |
| Tonelada diária de RSD/gari                                     | 0,89                  |
| Proporção de Habitantes Atendidos                               | 63%                   |
| Controle de Custo de Coleta                                     | Sim                   |
| <b>Custo Mensal (R\$/mês)</b>                                   | <b>R\$ 44.464,77</b>  |
| <b>Custo Unitário (R\$/ton.)</b>                                | <b>R\$ 124,97</b>     |
| <b>Custo Unitário (R\$/hab)</b>                                 | <b>R\$ 2,74</b>       |

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. De acordo com documentos fornecidos pela prefeitura, alguns caminhões coletores utilizados na prestação do serviço são antigos com idade média de 19 anos, o que implica em maior frequência de manutenção e elevados custos, impactando, por consequência, na eficiência de execução dos serviços. Conforme dispõe o Procedimento para Resíduos Sólidos Urbanos (PROC-IBR-RSU) nº 004/2017, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), a vida útil limite a ser considerada deve ser de até 10 anos;

- II. O município de Itaporã não realiza o pagamento de insalubridade à equipe de garis, **estando em desacordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15**, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

#### 4.2. COLETA SELETIVA

O município de Itaporã-MS não dispõe de coleta seletiva porta a porta.

#### 4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O município de Itaporã-MS possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) devidamente estruturada para segregação e processamento dos materiais recicláveis embora **sem operação**, pois não possui cooperativa ou associação para Operacionalização do Sistema de Processamento e Aproveitamento de Resíduos Sólidos. Por este motivo foi criada a Lei municipal nº 2639/2022 que “Autoriza o poder executivo a dar em concessão de serviço público a Operacionalização de Sistema de Processamento e Aproveitamento de Resíduos Sólidos e a conceder o uso dos bens que menciona e dá outras providências”.

As Figuras 3 e 4 ilustram a situação do galpão existente na área da estação de transbordo do município.



**Figura 3** – Moega e esteira para triagem de resíduos recicláveis. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

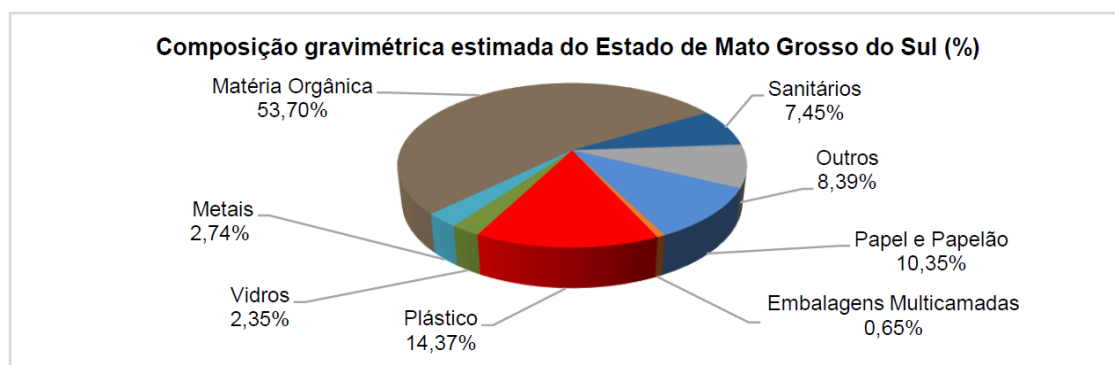


**Figura 4** – Galpão para triagem existente na área da estação de transbordo. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

#### 4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Itaporã produz

um percentual de matéria orgânica de 55,80% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 5, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.



**Figura 5:** Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

#### 4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Itaporã-MS.

##### 4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Itaporã - MS é realizada de forma ambientalmente adequada por meio de transbordo com posterior transporte e disposição final no aterro sanitário da empresa Oca Ambiental, situado no município de Dourados-MS. A execução do serviço de armazenamento temporário, e transporte até o aterro sanitário parte é realizado de forma mista, ou seja parte é realizado pela própria prefeitura e parte realizado pela empresa Oca Ambiental, sob o Contrato nº 033/2021. De acordo com as medições, notas, e gastos diretos apresentados pela prefeitura, o valor médio mensal despendido pelo município com a destinação final dos RSD (incluindo

locação dos contêineres, transporte e disposição final) é de R\$ 58.813,24/mês. A Tabela 6 apresenta a composição dos custos levantados no município.

**Tabela 6** - Composição do custo mensal do serviço de transporte e disposição final de RSD.

| COMPONENTES DO SERVIÇO                      | FORMA DE PRESTAÇÃO | CUSTO MENSAL         |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Custo Transporte Direto                     | Direta             | R\$ 4.048,29         |
| Custo Mão de Obra Direto                    | Direta             | R\$ 6.232,80         |
| Custo Transporte Indireto                   | Indireto           | R\$ 3.512,50         |
| Custo DF Indireto                           | Direta             | R\$ 45.019,65        |
| <b>Total da coleta e transporte dos RSD</b> | <b>Direta</b>      | <b>R\$ 58.813,24</b> |

As figuras 6 e 7 foram registradas durante visita técnica e exibe a estrutura de transbordo dos RSD no município de Itaporã-MS.



**Figura 6** - Estação de Transbordo de RSD de Itaporã-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



**Figura 7** - Vista geral da Estação de Transbordo Itaporã-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022

A tabela 7 resume os principais aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município:

**Tabela 7** - Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.

| DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ITEM                                                   | DESCRIÇÃO                             |
| Disposição Adequada?                                   | Sim                                   |
| Forma de Disposição Final                              | Transbordo com DF em Aterro Sanitário |
| Forma de Operação do Aterro Sanitário                  | Privado                               |
| Município onde está situado o Aterro Sanitário         | Dourados-MS                           |
| Empresa Responsável DF                                 | Oca Ambiental Ltda-ME                 |

| DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD               |                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ITEM                                                                 | DESCRIÇÃO                   |
| Empresa Responsável Transporte                                       | Oca Ambiental Ltda-ME       |
| Existe Balança no Município                                          | Não                         |
| Existe estação de Transbordo?                                        | Sim                         |
| Custo da Estação de Transbordo                                       | R\$ 6.232,80                |
| Distância até o Aterro Sanitário                                     | 66 km (ida e volta)         |
| Custo DF (ton.)                                                      | R\$ 130,00                  |
| Custo DF (mês)                                                       | R\$ 45.019,65               |
| Custo DF (hab./mês)                                                  | R\$ 2,80                    |
| Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens | -                           |
| Custo Transporte (mês)                                               | R\$ 7.560,79                |
| Custo Transporte (hab./mês)                                          | R\$ 21,83                   |
| Custo Total (ton.)                                                   | R\$ 346,05                  |
| Custo Total (mês)                                                    | R\$ 58.813,24               |
| Custo Total (hab./mês)                                               | R\$ 3,66                    |
| Nº. de contêineres                                                   | 3 mais um caminhão caçamba. |
| Capacidade do contêiner                                              | 35 m <sup>3</sup>           |
| Quantidade de RSD destinado ao aterro sanitário (ton./mês)           | 314,54                      |

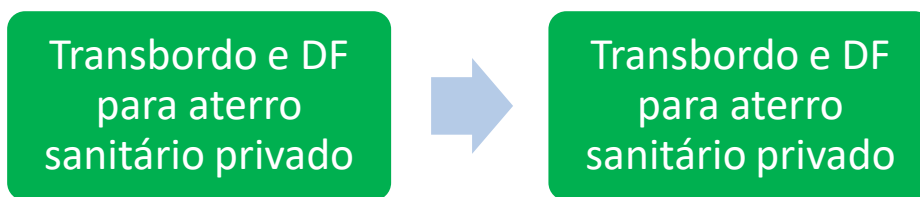
Conforme descrito na tabela 7, o município de Itaporã-MS tem destinado em média 314,54 toneladas/mês de RSD o aterro sanitário da Oca Ambiental, perfazendo uma geração *per capita* de 0,64 kg/hab./dia. Tal valor é condizente com a geração *per capita* preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP <sup>2</sup>, que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes, indicando que a Prefeitura Municipal tem dado a devida destinação final dos RSD.

Tendo em vista que os contêineres e a caçamba do caminhão utilizados ficam a céu aberto, exposto a diversas intempéries e assentado diretamente no solo do antigo lixão, recomenda-se a implantação de estrutura de *Estação de Transbordo* dotada de cobertura, a fim de proporcionar uma operação adequada.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016<sup>3</sup>, com a situação atual, verifica-se que teve continuidade na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras a seguir:

<sup>2</sup> Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,7 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

<sup>3</sup> Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



**Figura 8** - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 *versus* atual (2022).



**Figura 9** - Situação da destinação dos RSD em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.



**Figura 10** - Situação da destinação dos RSD atual. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

#### 4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações da prefeitura, os resíduos oriundos da construção civil (RCC), é utilizado na manutenção de estradas vicinais. Por sua vez, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana são encaminhados para uma empresa privada Compostrat, para serem transformados em compostos orgânicos.

#### 4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual (MPMS) de 2015<sup>4</sup> que o município de Itaporã possuía duas áreas identificadas como passivos ambientais. A primeira área é o lixão municipal (vazadouro a céu aberto), utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), cuja localização é definida pela coordenada S 7558076.18 m. e E 723682.31 m. (Zona 21). O segundo passivo é

<sup>4</sup> Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

uma área onde eram destinados os Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos de Limpeza Urbana (LU) e Resíduos Volumosos (RV), localizada nas coordenadas S 7560449.36 m. e E 731898.06 m. (Zona 21).

De acordo com o levantamento realizado na visita técnica pela equipe do convênio, verificou-se que o vazadouro a céu aberto (lixão) foi desativado, sendo iniciado o processo de recuperação com o transbordo os resíduos presentes no local (Figuras 11 e 12). Já o segundo passivo, antigo local de disposição de RCC, RLU e RV, foi isolado, estando identificado como Propriedade Particular (Figuras 13 e 14). Uma vez que os resíduos de construção civil estão sendo utilizados na manutenção de estradas vicinais, cabe reforçar que esses resíduos devem receber destinação ambientalmente adequada e as duas áreas de passivos devem ser formalmente recuperadas.



**Figura 11** - Situação atual do antigo lixão desativado. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



**Figura 12** - Situação atual do antigo lixão desativado. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



**Figura 13** – Antigo local de disposição de RCC, RLU e RV. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



**Figura 14** - Antigo local de disposição de RCC, RLU e RV. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

#### **4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)**

Segundo a base de dados do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, verifica-se a existência de um processo de requerimento de Autorização Ambiental para recuperação de área degradada por disposição final de resíduos sólidos relativa a área do lixão de Itaporã (2015-049736/TEC/AA-0666). A situação atual do processo encontra-se como “encaminhado para técnico”.

Por meio da análise apresentada no item anterior, reforça-se à prefeitura municipal de Itaporã a necessidade de reparação de todas as áreas de passivo ambiental existentes no município, através do correto protocolo, execução e conclusão de PRADE-RS junto ao órgão ambiental estadual.

#### **4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)**

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Itaporã são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Itaporã, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, o município possui Estação de Tratamento de Esgoto implantada e em operação. De acordo com informação recente da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL disponível no link: [https://drive.google.com/file/d/1\\_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing)), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº 40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Itaporã estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental, localizado em Dourados-MS.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contando apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Itaporã-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir seu adequado manejo.

#### **4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)**

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Itaporã-MS são realizados de forma indireta, por meio do Contrato nº 022/2020, com a empresa Atitude Ambiental Ltda. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido mensalmente com a execução dos serviços é de R\$ 4.800/mês.

Os aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela abaixo:

**Tabela 8 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.**

| <b>ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS À GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)</b> |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ITEM</b>                                                                            | <b>DESCRIÇÃO</b>         |
| Forma de prestação do serviço                                                          | Indireta                 |
| Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS                                   | Atitude Ambiental Ltda   |
| Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS                                      | 11 (onze)                |
| Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?                                       | Sim                      |
| Periodicidade da Coleta dos RSS                                                        | Quinzenal                |
| Classe Resíduos (NBR 10004:2004)                                                       | Classe I (Perigosa)      |
| Grupo dos RSS coletados (RDC/ANVISA nº 222/2018)                                       | Grupos A, B e E          |
| Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês)                                       | Quantidades por Bombonas |
| Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS                                       | Atitude Ambiental Ltda   |
| Destinação Final dada aos RSS                                                          | Tratamento térmico       |
| Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF                                    | Campo Grande MS          |

Conforme demonstrado na tabela acima, o município realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, não atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante visita técnica, verificou-se os relatórios de coleta e os certificados de disposição final dos resíduos, os quais contêm a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS, indicando a devida execução dos serviços contratados.

#### 4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma direta, pela própria prefeitura por meio da Secretária Municipal de Obras. De acordo com levantamento da equipe técnica, o custo médio mensal para execução dos serviços da limpeza urbana é de R\$ 46.435,79/mês, conforme demonstrado na tabela a seguir:

**Tabela 9** - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.

| COMPONENTES DO SERVIÇO*             | FORMA DE PRESTAÇÃO | CUSTO MENSAL         |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Combustível                         | Direta             | R\$ 18.427,88        |
| Manutenção de equipamentos          | Direta             | R\$ 12.066,50        |
| Pessoal (Motorista e gari)          | Direta             | R\$ 15.941,41        |
| <b>TOTAL DA COLETA E TRANSPORTE</b> | <b>Direta</b>      | <b>R\$ 46.435,79</b> |

\*Não existe controle de custo, por parte do município, das parcelas de depreciação dos veículos. Desta forma, o custo mensal estimado não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana no município de Itaporã-MS compreendem: varrição manual, pintura de meio fio, limpeza de boca de lobo, poda de árvores, capina manual e roçada manual e mecanizada.

#### 4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

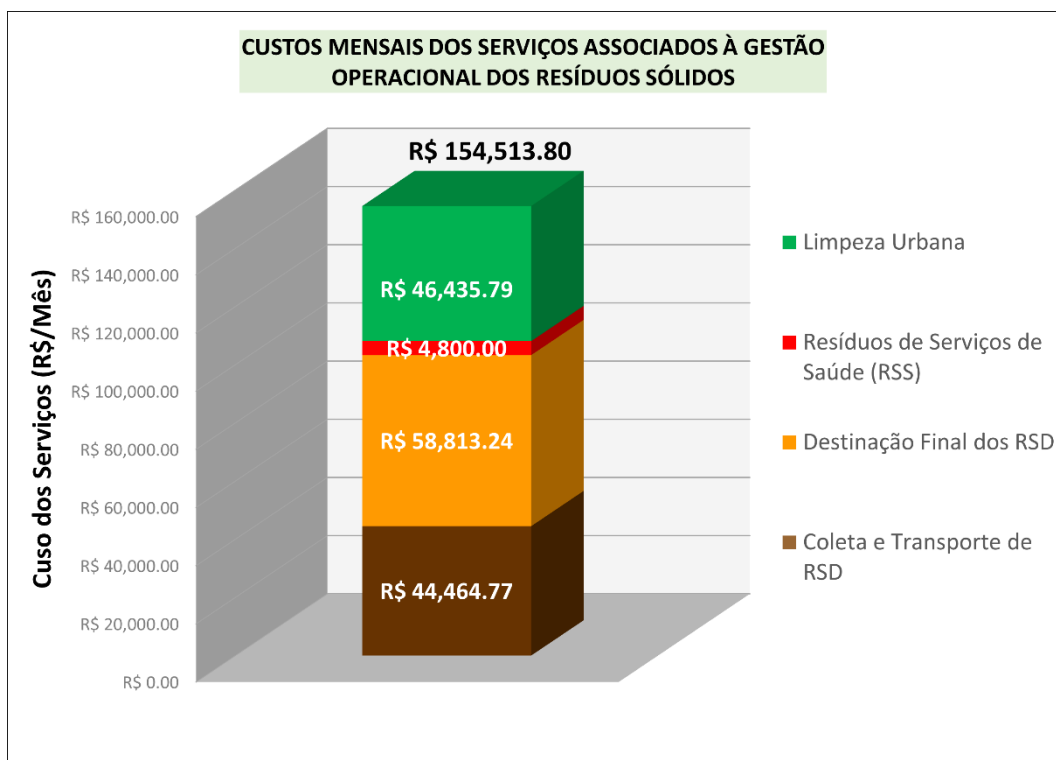
O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 10:

**Tabela 10** - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

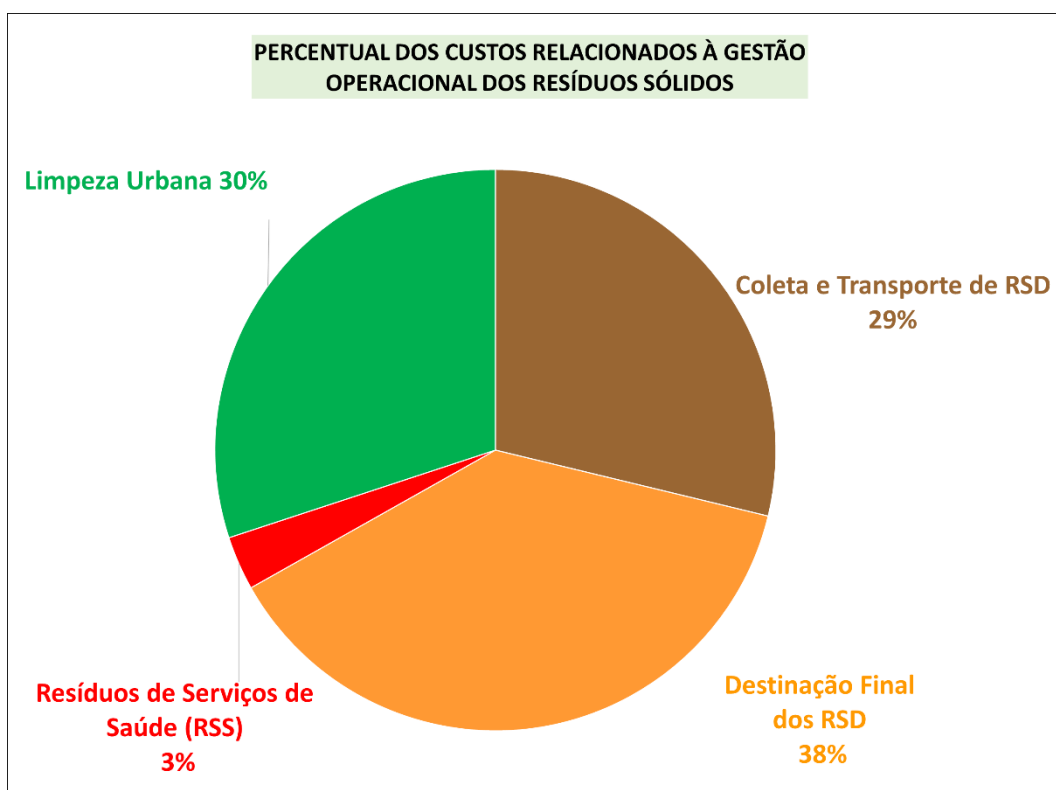
| SERVIÇOS                                                                                | FORMA DE PRESTAÇÃO   | CUSTO MENSAL          | CUSTO/HAB./MÊS  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| a. Coleta e Transporte de RSD                                                           | Direta               | R\$ 44.464,77         | R\$ 2,74        |
| b. Coleta Seletiva (Parcial)                                                            | Informal (Catadores) | R\$ 0,00              | R\$ 0,00        |
| c. Triagem dos Resíduos Sólidos                                                         | Informal (Catadores) | R\$ 0,00              | R\$ 0,00        |
| d. Destinação Final dos RSD (Transbordo + Disposição Final em Aterro Sanitário Privado) | Indireta             | R\$ 58.813,24         | R\$ 3,62        |
| e. Coleta, Transporte e Destinação de RSS                                               | Indireta             | R\$ 4.800,00          | R\$ 0,30        |
| f. Limpeza Urbana                                                                       | Direta               | R\$ 46.435,79         | R\$ 2,86        |
| <b>CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =</b>                                           |                      | <b>R\$ 103.278,01</b> | <b>R\$ 6,36</b> |
| <b>CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =</b>                                  |                      | <b>R\$ 154.513,80</b> | <b>R\$ 9,52</b> |

De acordo com a tabela 10, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 103.278,01/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 6,36/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Itaporã - MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 154.513,80 /mês, resultando um custo por habitante de R\$ 9,52/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.



**Gráfico 1** – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Itaporã-MS.



**Gráfico 2** – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Itaporã-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da gestão dos resíduos urbanos é Destinação Final (Transbordo + Disposição em Aterro Sanitário), representando 38% da despesa mensal.

## 5. RECEITAS

### 5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

O município de Itaporã não possui cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares.

### 5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Itaporã-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 41.052,60/mês, totalizando R\$ 492.631,22/ano. A tabela 11 demonstra as proporções recebidas para cada uma das duas áreas de pontuação:

**Tabela 11** - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

| COMPONENTES DE PONTUAÇÃO                  | PROPORÇÃO (%) | VALOR ANUAL           | VALOR MENSAL         |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)            | 84,62         | R\$ 416.841,79        | R\$ 34.736,82        |
| Unidade de Conservação/Terras Indígenas   | 15,38         | R\$ 75.789,43         | R\$ 6.315,79         |
| <b>TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO =</b> |               | <b>R\$ 492.631,22</b> | <b>R\$ 41.052,60</b> |

Os índices do ICMS Ecológico do município de Itaporã-MS na componente RSU para os anos de 2020 e 2021 foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 677/2019 e nº 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 12:

**Tabela 12** - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Itaporã - MS nos anos de 2020 e 2021.

| ANO REFERÊNCIA | PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) | DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | COLETA SELETIVA | TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (Em %) |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 2020           | 0,0007                                                           | 0,0026                                   | 0,0000          | 0,3317                                     |
| 2021           | 0,0007                                                           | 0,0024                                   | 0,0006          | 0,3104                                     |

Dessa forma, com base nos dados de 2021, verifica-se que o município de Itaporã-MS recebeu em média R\$ 34.736,82/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 12, o município pontuou em todos os quesitos no ano de 2021.

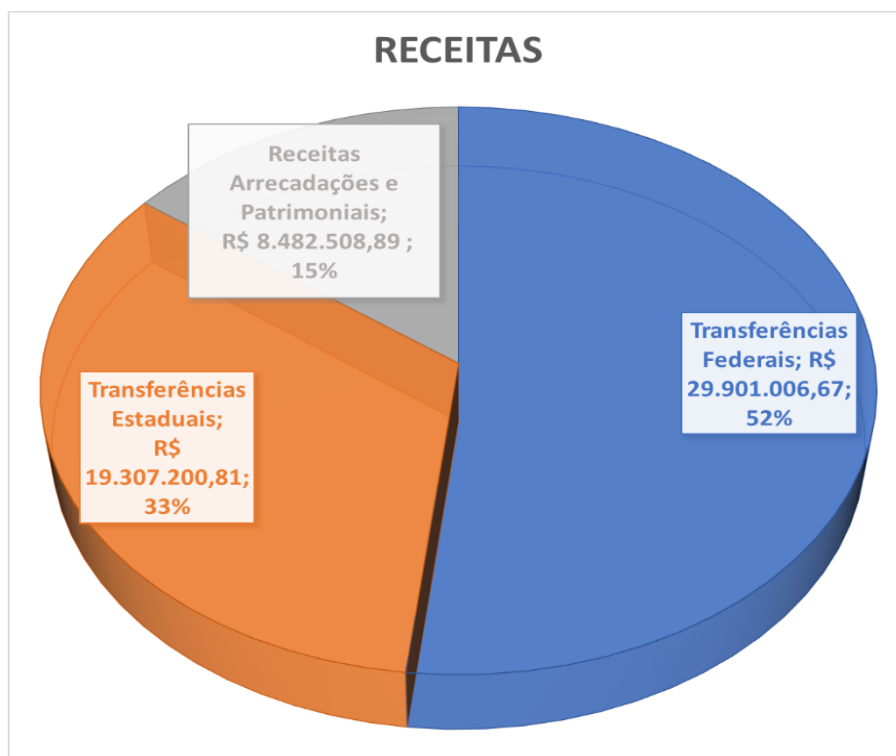
## 6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

### 6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

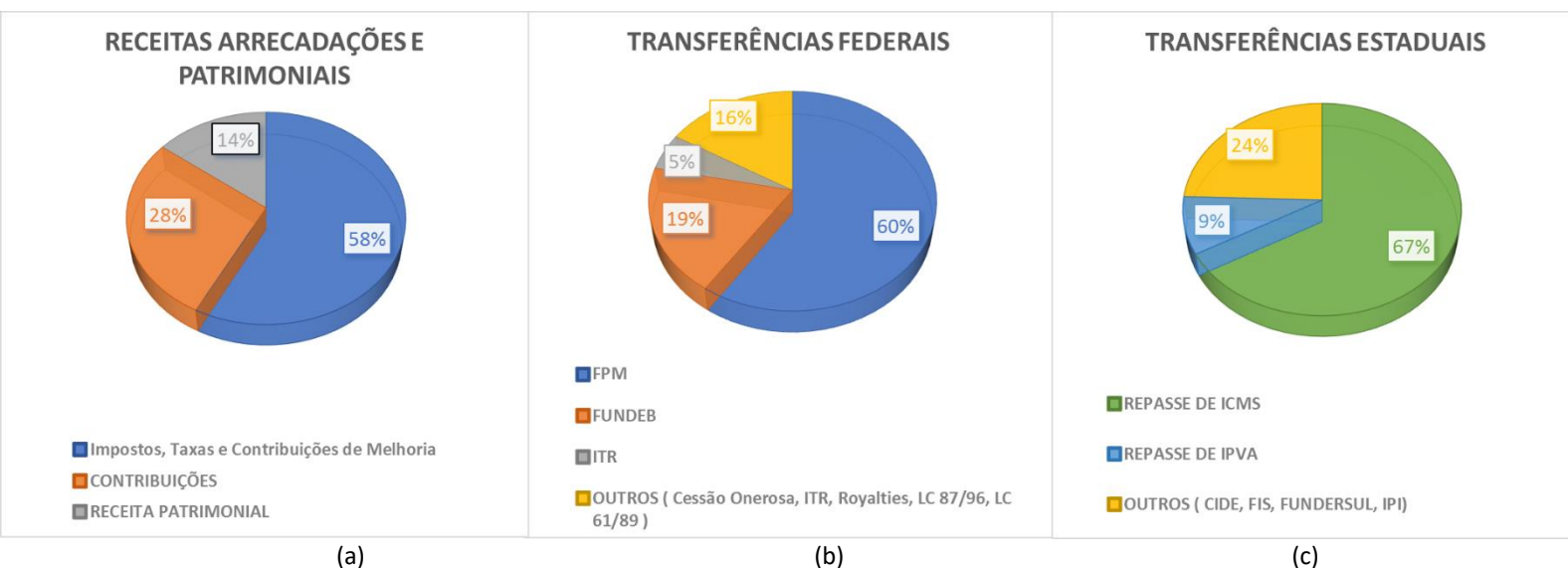
#### 6.1.1. Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Itaporã se destaca como fonte principal de recursos as Transferências Constitucionais Federais, conforme demonstrado no gráfico 3.



**Gráfico 3:** Distribuição das Receitas municipais de Itaporã média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Itaporã (85%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 15% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.



**Gráfico 4:** Discriminação das Receitas municipais de Itaporã-MS.

### 6.1.2. Transferências Estaduais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Itaporã as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 60% dos repasses federais totais.

### 6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Itaporã, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 67% do total das transferências estaduais.

#### 6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Itaporã as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (23%). Na Tabela 13 são discriminadas as receitas próprias municipais.

**Tabela 13:** Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

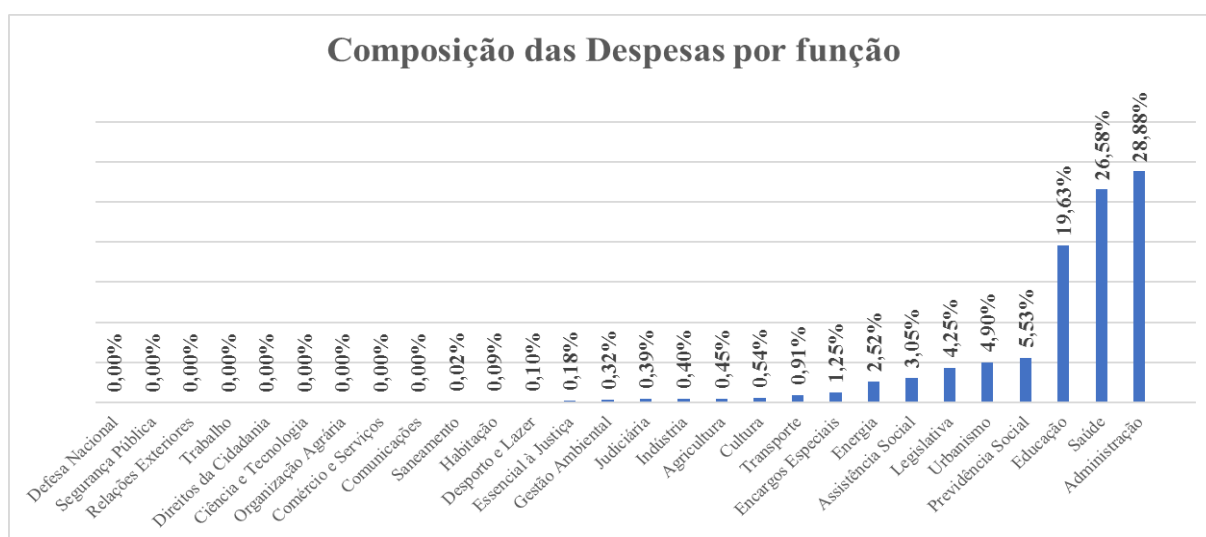
| Receitas Próprias Municipais                       |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS                               | 58% |
| IPTU                                               | 14% |
| ISS                                                | 23% |
| ITBI                                               | 9%  |
| IRRF                                               | 10% |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3%  |
| CONTRIBUIÇÕES                                      | 28% |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 14% |

#### 6.1.5. Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem,

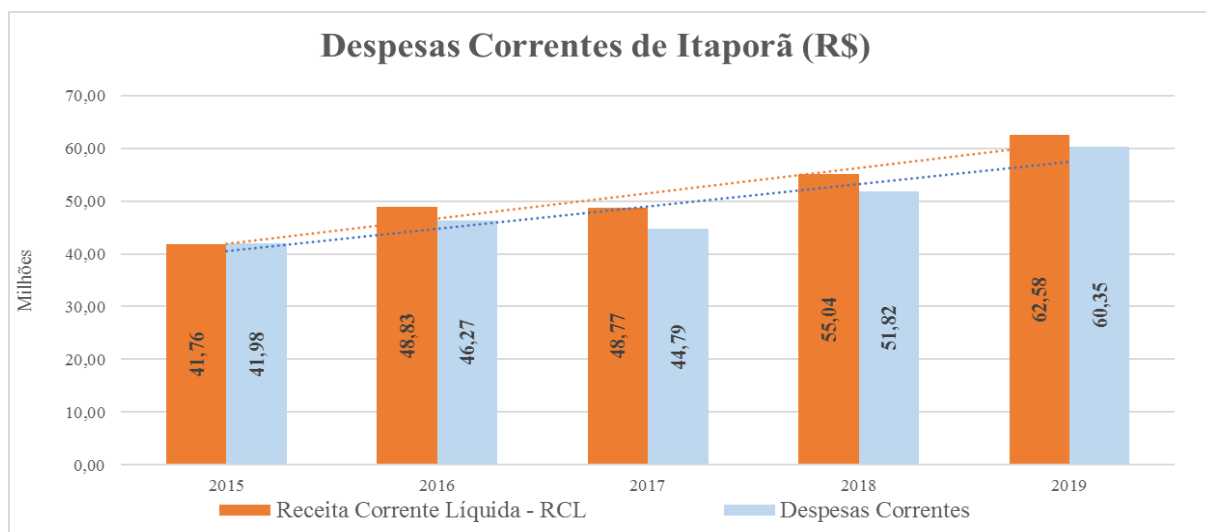
diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Administração (28,88%), Saúde (26,58%), Educação (19,63%), e Previdência Social (5,53%), que correspondem a 80,62% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 19ª dessa lista, representando aproximadamente 0,02% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, podem ter sido alocados para outras funções públicas, embora não foi possível verificar, após tentativas de busca no portal de transparência do respectivo município, se essa afirmação é verdadeira.



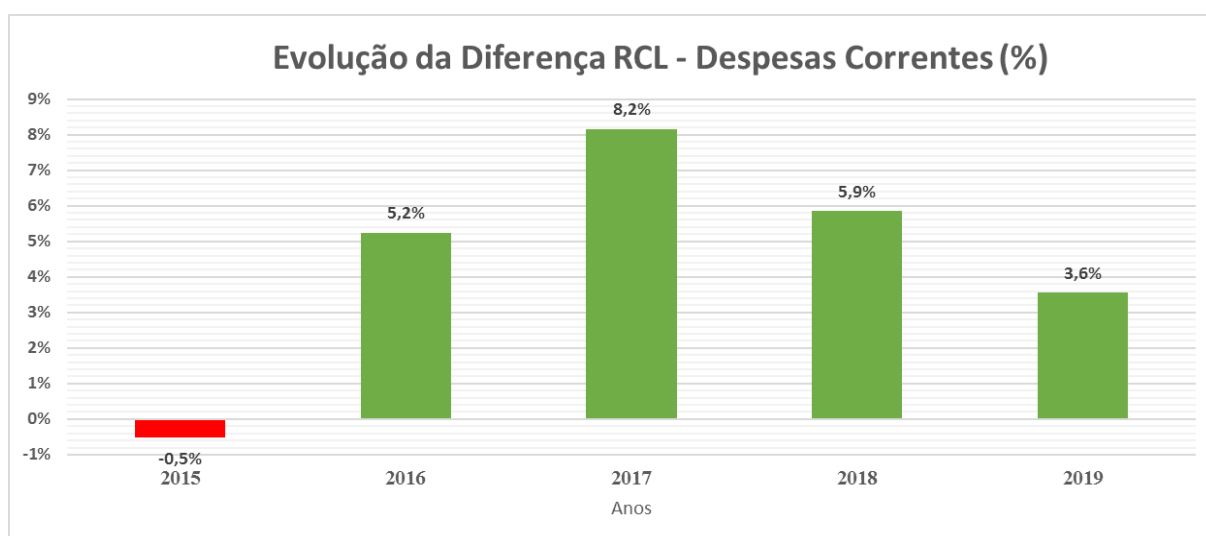
**Gráfico 5:** Composição das Despesas municipais de Itaporã média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se aumento progressivo das receitas e despesas do município, com exceção da transição de 2016 para 2017, em que a receita permaneceu praticamente igual e a despesa diminuiu.



**Gráfico 6:** Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Itaporã.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Itaporã apresentou pequeno déficit em 2015, enquanto que, nos outros anos, o balanço financeiro foi mais favorável, em decorrência principalmente do aumento de transferências correntes. Isso indica que o município teve certa dificuldade financeira em 2015 e, para evita-la nos anos subsequentes, aumentou os repasses recebidos, atingindo uma situação razoável.



**Gráfico 7:** Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Itaporã.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar no período, inicialmente, um desequilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, 2015, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi negativa. Essa situação se reverteu no ano seguinte, resultando em um cenário favorável para Itaporã. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, este município também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 52% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

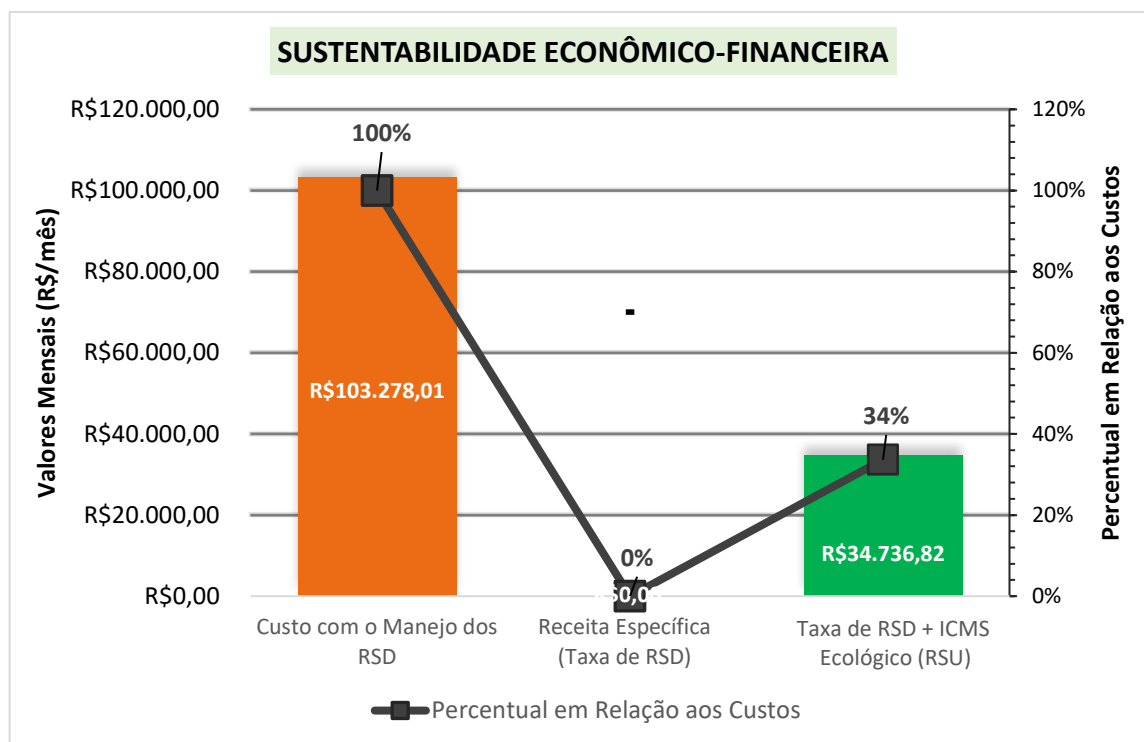
## 6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como, os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 14 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Itaporã-MS para devida execução dos serviços susomencionados:

**Tabela 14** - Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

| CUSTOS/RECEITAS                       |                                      | VALOR ANUAL             | VALOR MENSAL          | VALOR/HAB.MÊS   |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| Custo com o Manejo dos RSD            | Coleta e Transporte de RSD           | R\$ 533.577,24          | R\$ 44.464,77         | R\$ 2,74        |
|                                       | Coleta Seletiva                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 0,00        |
|                                       | Triagem dos Recicláveis              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 0,00        |
|                                       | Destinação Final de RSD              | R\$ 705.758,88          | R\$ 58.813,24         | R\$ 3,62        |
|                                       | <b>Custo total do Manejo dos RSD</b> | <b>R\$ 1.239.336,12</b> | <b>R\$ 103.278,01</b> | <b>R\$ 6,36</b> |
| Receita Específica (Taxa de Resíduos) |                                      | 0,00                    | 0,00                  | 0,00            |
| ICMS Ecológico 2021 (RSU)             |                                      | 416.841,84              | R\$ 34.736,82         | 2,16            |

\* O município não possui custos com coleta seletiva e triagem adequada dos RSD, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.



**Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Itaporã - MS.**

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa de RSD no município de Itaporã-MS, **denotando insustentabilidade financeira do município para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD**. Caso fosse considerada para esses fins, a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU) seria capaz de subsidiar parte dos custos atuais, 34%. Todavia deve-se considerar que o município não possui os custos em plenitude com coleta seletiva e triagem de recicláveis, o que aumentaria o custo despendido com o manejo dos RSD.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ 8.258.457,04/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos, resíduos de saúde e limpeza urbana consomem em média 1,25% da receita corrente líquida.

## 7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1. Procedimento Administrativo: 06.2018.00001287-7 de 03/05/2018.

1.1 Objeto: Apurar eventual dano ao meio ambiente, tendo em vista o despejo de resíduos sólidos, dentre eles rejeitos de serviços de saúde, em lixão, praticado pelo Município de Itaporã. (Inquérito Civil n. 06/2013).

1.2 Andamento atual: autos ao Promotor de Justiça.

2.1 Procedimento Judicial: Ação Penal n. 0001290-41.2014.8.12.0037 de 10/06/2021.

2.1 Objeto: seja recebida a presente denúncia. 1ª Imputação: Crime ambiental –artigo 54, §2º, inciso V, da Lei 9.605/981, na forma do artigo 71 do Código Penal. 2ª Imputação: Crime ambiental –artigo 60, da Lei 9.605/98, na forma do artigo 71 do Código Penal.

2.2 Andamento atual: retorno para Vara única do Município para julgamento da presente ação.

3 Sentença ou Termo de Ajustamento de Conduta: não possui.

## 8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 15 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Itaporã-MS.

**Tabela 15:** Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Itaporã – MS.

| Parâmetros                                                                            | Situação atual                      | Existência de Título Executivo | Metas no PGIRS                                        |                         | Cumprimento de Metas PGIRS |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                                                       |                                     |                                | Descrição / Prazo                                     |                         |                            |
| 1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente | Existente                           | Não                            | -                                                     | -                       | -                          |
| 2. Existência de Coleta Seletiva                                                      | Inexistente                         | Não                            | Implantação de programa de coleta seletiva            | Imediato (2020)         | Não                        |
| 3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos                               | Existente, mas inativada            | Não                            | Projeto e instalação de Usina de Triagem              | Imediato (2020)         | Não                        |
| 4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)                                          | Existente (Privada)                 | Não                            | -                                                     | -                       | -                          |
| 5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis     | Inexistente                         | Não                            | Programa de inserção dos catadores na Coleta Seletiva | Imediato (2020)         | Não                        |
| 6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos                       | Inexistente                         | Não                            | Redefinição de taxas                                  | Médio prazo (2026-2030) | Não                        |
| 7. Formas de Disposição Final                                                         |                                     |                                |                                                       |                         |                            |
| 7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)      | Transbordo para Aterro Sanitário    | Não                            | Não definida meta específica                          | -                       | -                          |
| 7.2 Resíduos de Serviço de Saúde                                                      | Empresa Terceirizada                | Não                            | Não definida meta específica                          | -                       | -                          |
| 7.3 Resíduos da Construção Civil                                                      | Utilizado em manutenção de estradas | Não                            | Não definida meta específica                          | -                       | -                          |
| 7.4 Resíduos de Limpeza Pública                                                       | Manda para empresa de compostagem   | Não                            | Não definida meta específica                          | -                       | -                          |
| 7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)                          | Inexistente                         | Não                            | Não definida meta específica                          | -                       | -                          |

| Parâmetros                                                                                                | Situação atual                   | Existência de Título Executivo | Metas no PGIRS               |   | Cumprimento de Metas PGIRS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|----------------------------|
|                                                                                                           |                                  |                                | Descrição / Prazo            |   |                            |
| 7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)                                            | Aterro Sanitário (Oca Ambiental) | Não                            | Não definida meta específica | - | -                          |
| 8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos                    | Existentes (2)                   | Não                            | Não definida meta específica | - | -                          |
| 9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos | Existente                        | Não                            | Não definida meta específica | - | -                          |
| 10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário                                           | Existente (Dourados)             | Não                            | Não definida meta específica | - | -                          |

## 9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Itaporã-MS.

### 9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O Município de Itaporã-MS precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos de alguns serviços não foram analisados todos os seus detalhes pois, conforme discutido no item 4.1 deste relatório, o município não realiza o controle dos custos de depreciação dos veículos.

Vale salientar que a equipe técnica do convênio verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos, além disso, dentre os veículos que realizam a coleta dos RSD, há caminhões com até 35 anos de uso, o que implica maior frequência de manutenção e, por consequência, na ineficiência de execução dos serviços. **Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e a correta administração dos recursos públicos.**

Desta forma, caso o município continue prestando o serviço de forma direta, é recomendável que busque aprimorar tal quesito por meio da aquisição de novos veículos coletores, a fim de seguir os parâmetros preconizados pelos PROC-IBR-RSU nº 004/2017 e 005/2017 do IBRAOP.

O município de Itaporã-MS não possui os serviços de coleta seletiva porta-a-porta e triagem dos materiais recicláveis, apesar de possuir uma Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) devidamente estruturada. O município também não conta com Cooperativa ou Associação de Catadores para operacionalizar a estrutura existente. Cabe aqui salientar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) estabelece no art. 36 que, nos municípios onde há plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatória por parte do titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis e sistema de coleta seletiva.

Considerando que os serviços supracitados não são realizados atualmente no município de Itaporã-MS, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará no aumento

dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 9.4 deste relatório.

#### **9.1.1. Unidade de Compostagem**

Correlacionando-se à adequação da Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem para a parcela orgânica dos resíduos sólidos domiciliares. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterros sanitários, reduzindo o custo e contribuindo com seu tempo de vida útil.

### **9.2. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)**

O município permanece com duas (2) áreas de passivos ambientais. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessas localidades evidenciadas no item 4.5.3.

Faz-se necessária a correta remediação das localidades, através da apresentação de relatório técnico conclusivo, junto ao IMASUL, quanto a execução de projeto de recuperação de área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

### **9.3. MELHORIA NA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES**

Conforme demonstrado no item 4.5.1, o município de Itaporã-MS tem realizado a destinação final dos RSD por meio de transbordo e posterior transporte e disposição final em aterro sanitário, forma esta considerada ambientalmente adequada.

Quanto ao local de transbordo, é importante que a prefeitura implante uma estrutura mais adequada, com cobertura, a fim de evitar os contêineres fiquem expostos às intempéries (chuva e vento), o que pode levar à dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do lixo a ser transportado.

#### **9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES**

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

*“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.*

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Itaporã-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear as despesas de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Itaporã-MS a programas de fomento do Governo Federal.

**Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).**

Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: *aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico* destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e *melhorar o disciplinamento da gestão desses recursos*, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



---

**Ruhan Charles da Silva Lima**  
Engenheiro Sanitarista e Ambiental  
Representante do TCE-MS na  
elaboração dos relatórios



---

**Carlos Alberto Negreiros Said Menezes**  
Chefe da Consultoria de Projetos  
Especiais e Meio Ambiente  
TCE-MS



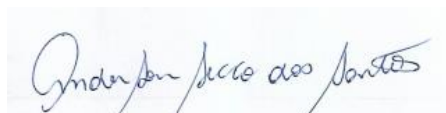
---

**Dhiogo Okumoto Macedo**  
Bolsista  
Representante da Equipe de elaboração  
do relatório



---

**Pedro Ribeiro**  
Bolsista  
Representante da Equipe de elaboração do  
relatório



---

**Anderson Secco dos Santos**  
Bolsista  
Responsável pela revisão do relatório



---

**João Victor Maciel de Andrade Silva**  
Coordenador adjunto do convênio –  
UEMS



---

**Vinícius de Oliveira Ribeiro**  
Coordenador do convênio - UEMS